

CHAPITRE V

DYNAMIQUE DU SOLIDE

I - Les efforts extérieurs

II - La loi fondamentale de la dynamique

III - Les théorèmes généraux.

III - 1 Théorème de la résultante dynamique.

III - 2 Théorème du moment dynamique.

IV - Théorème de l'action et de la réaction

V - La loi fondamentale de la dynamique dans un repère non galiléen.

VI - Puissance et travail.

VI - 1 Cas d'un système matériel (Σ).

VI - 2 Puissance d'efforts s'exerçant sur un solide (S).

VI - 3 Travail développé par un ensemble de forces

VII - Théorème de l'énergie cinétique.

VII - 1 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide (S)

VII - 2 Théorème de l'énergie cinétique pour un système de solides (Σ)

VIII - Energie potentielle

IX - Intégrales premières

IX - 1 Intégrale première de l'énergie

IX - 2 Intégrale première du moment cinétique

CHAPITRE V

DYNAMIQUE DU SOLIDE

La dynamique est la partie de la mécanique qui étudie les relations entre les mouvements des solides (cinématique) et les causes (efforts) qui les créent, c'est-à-dire les actions mécaniques qui agissent sur eux.

La loi fondamentale exprime la relation entre les éléments cinétiques et dynamiques d'un système matériel (Σ) et les forces s'exerçant sur lui. La loi fondamentale de la dynamique est une généralisation sous la forme torsielle de la loi fondamentale de la dynamique du point matériel.

I - Les efforts extérieurs

Ils sont définis par un champ de vecteurs auquel on associe un torseur $[T_{\text{Fext}}] = [\vec{F}_{\text{ext}}, \vec{M}(\vec{F}_{\text{ext}})]$ appelé **torseur des forces extérieures** (ou torseur force extérieure) exercées sur le système (Σ).

Où $\vec{F}_{\text{ext}}$ est la résultante générale (**résultante des forces extérieures**) et $\vec{M}(\vec{F}_{\text{ext}})$ le moment de ce torseur (**moment des forces extérieures**).

Remarque :

On fera une distinction dans les efforts extérieurs entre les forces à distance (forces dérivant d'une fonction énergie) qui sont toujours des données du problème et les forces de contact (ou de liaison) qui sont des inconnues du problème posé.

a) Torseur force :

Soit un système matériel constitué de N points matériels P_i .

$P_i (i = 1, \dots, N)$ indique un point où s'exerce la force $\vec{F}_i$.

A cet ensemble de force $\vec{F}_i$ s'exerçant sur les points P_i , on associe le torseur force $[T_{\text{Fext}}]$ défini par :

- Sa résultante générale : $\vec{F}_{\text{ext}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$
- Son moment en un point A : $\vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) = \sum_{i=1}^N \overrightarrow{AP_i} \wedge \vec{F}_i$.

On vérifie que $\vec{M}_A (\vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_B (\vec{F}_{\text{ext}}) + \vec{F}_{\text{ext}} \wedge \vec{BA}$ **relation fondamentale des torseurs.**

Si la résultante générale est nulle ($\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$) le torseur force $[T_{\text{Fext}}]$ est un torseur couple.

Si $\vec{C}_i$ (Couple concentré) est le couple exercé sur P_i alors $\vec{C} = \sum_{i=1}^N \vec{C}_i$.

Dans le cas où les forces sont réparties de manière continue (cas d'un solide) c.à.d. à l'élément de masse dm est appliquée la force ($d\vec{F} = \vec{f} dm$) où $\vec{f}$ est la densité massique d'effort.

Le torseur force $[T_{\text{Fext}}]$ correspondant est défini par :

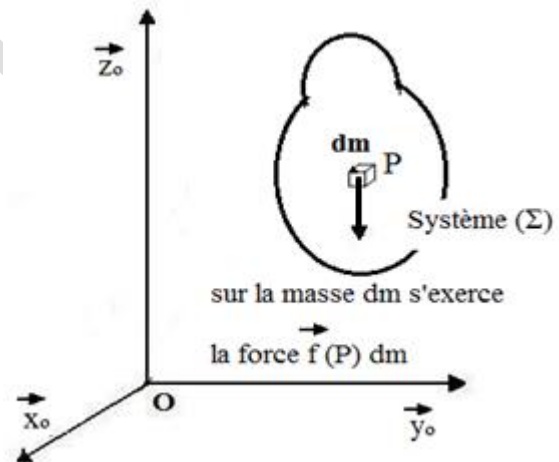
- Sa résultante générale : $\vec{F}_{\text{ext}} = \int d\vec{F} = \int_{\Sigma} \vec{f} dm$
- Son moment en un point A : $\vec{M}_A (\vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{\Sigma} \vec{AP} \wedge \vec{f} dm$.

On vérifie, là aussi, la relation fondamentale des torseurs :

$$\vec{M}_A (\vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{M}_B (\vec{F}_{\text{ext}}) + \vec{F}_{\text{ext}} \wedge \vec{BA}$$

b) Exemple

L'exemple le plus simple est celui **des forces de pesanteur** qui s'exercent sur un système matériel (Σ) de masse M et de centre d'inertie G .



On peut représenter ces forces par la densité massique $\vec{f}(P) = -g \vec{z}_0$ où g est la constante de pesanteur et $\vec{z}_0$ le vecteur unitaire de la verticale ascendante.

Si $[T_{\text{Fext}}]$ est le torseur force correspondant à ces forces, sa résultante générale est :

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \int_{\Sigma} \vec{f}(P) dm = \int_{\Sigma} -g \vec{z}_0 dm = -g \vec{z}_0 \int_{\Sigma} dm = -M g \vec{z}_0$$

Et son moment en G est :

$$\vec{M}_G (\vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{\Sigma} \vec{GP} \wedge \vec{f} dm = \int_{\Sigma} \vec{GP} \wedge (-g \vec{z}_0) dm = \left[\int_{\Sigma} \vec{GP} dm \right] \wedge (-g \vec{z}_0) = \vec{0}$$

Car $\int_{\Sigma} \vec{GP} \, dm = \vec{0}$ D'après la définition du centre de masse G .

$\Rightarrow$ **Le torseur correspondant à ces forces** est donc un **glisseur** d'axe $(G, \vec{z}_o)$.

II - La loi fondamentale de la dynamique

Soit un système matériel (S) en mouvement par rapport à un référentiel $R_o(O, \vec{x}_o, \vec{y}_o, \vec{z}_o)$ galiléen.

$[T_D(A, S/R_o)] = [\vec{S}(S), \vec{D}_A(S/R_o)]$ est le torseur dynamique de ce système (S) par rapport au référentiel R_o au point A.

$[T_{F_{ext}}(A, S/R_o)] = [\vec{F}_{ext}, \vec{M}_A(\vec{F}_{ext})]$ est le torseur des forces extérieures au même point A.

Enoncé du principe fondamental de la dynamique du solide :

Il existe un référentiel d'espace R_o , dit référentiel galiléen, et une chronologie absolue dans lesquels le torseur dynamique $[T_D]$ du système (S) par rapport au référentiel R_o est égal au torseur des efforts extérieurs $[T_{F_{ext}}]$ appliqués sur ce système (S).

$$[T_{F_{ext}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$$

III - Les théorèmes généraux

Pour un système matériel (S), les torseurs force $[T_{F_{ext}}]$ et dynamique $[T_D]$ sont égaux si, et seulement si, leurs résultantes générales sont égales $\vec{F}_{ext} = \vec{S}(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o)$ et s'il existe un point A où leurs moments sont égaux $\vec{M}_A(\vec{F}_{ext}) = \vec{D}_A(S/R_o)$.

On obtient ainsi deux égalités vectorielles qui constituent **les théorèmes généraux** de la mécanique du solide.

III - 1 Théorème de la résultante dynamique

La résultante générale $\vec{F}_{ext}$, des efforts extérieurs exercés sur tout système matériel (S) est égale au produit de la masse M de ce système par le vecteur accélération $\vec{\gamma}(G/R_o)$ de son centre d'inertie G par rapport à un repère galiléen R_o .

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = M \vec{\gamma}(G/R_o)$$

On constate ici l'importance de la mécanique du point matériel. En effet, cette égalité traduit le mouvement d'un point matériel fictif, coïncidant avec G , de masse M , auquel on

appliquerait une force $\vec{F}_{\text{ext}}$. Ce théorème décrit les mouvements de translation du système (S) par rapport au référentiel galiléen R_o .

III - 2 Théorème du moment dynamique

L'égalité en un point arbitraire A du moment $\vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}})$, des efforts extérieurs exercés sur le système matériel (S) et du moment dynamique $\vec{D}_A(S/R_o)$ de ce système par rapport au référentiel galiléen R_o constitue **le théorème du moment dynamique**.

$$\vec{D}_A(S/R_o) = \vec{M}_A(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})$$

Ce théorème décrit les mouvements de rotation du système matériel (S) autour du point A. Ce point A sera choisi de façon à avoir un calcul simple du moment dynamique ou de façon à annuler le moment d'une force qu'on ne désire pas déterminer.

Remarques importantes :

Rappel :

On a vu dans le chapitre précédent, **la relation entre le moment cinétique et le moment dynamique :**

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o), \quad A \in \text{solide}$$

1) Si le point **A est fixe** dans le repère R_o galiléen, $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$, alors

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) \quad \text{C'est le théorème du moment cinétique.}$$

2) Si le point **A est confondu avec le centre d'inertie G** alors

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_G(\vec{F}_{\text{ext}})$$

3) Le théorème du moment cinétique en **un point A du solide mobile** dans R_o ($\vec{V}(A/R_o) \neq \vec{0}$) s'écrit :

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

Autre démonstration

O est l'origine du repère R_o , on a : $\vec{L}_A (S/R_o) = \vec{L}_O (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \wedge \vec{OA}$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} + M \vec{\gamma} (G/R_o) \wedge \vec{OA} + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

$$= \vec{D}_O(S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{OA} + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

Or $\vec{D}_O(S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{OA} = \vec{D}_A(S/R_o)$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

D'où

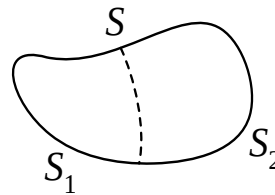
$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_A (\vec{F}_{ext}) + M \vec{V} (G/R_o) \wedge \vec{V} (A/R_o)$$

4) Si le solide (S) est en mouvement par rapport à autre solide (S_o). Et si le solide (S) est en contact ponctuel avec le solide (S_o) en I (point géométrique). Il convient d'appliquer le théorème du moment cinétique en I qui est mobile afin d'éliminer les forces de réaction de contact.

IV – Théorème de l'action et de la réaction

Il s'agit d'une conséquence importante de la loi fondamentale de la dynamique.

Etant donné un système $S = S_1 + S_2$ formé de deux éléments matériels S_1 et S_2 , en contact mais sans partie commune, en mouvement dans le repère galiléen R_o .



Enoncé :

Pour deux solides S_1 et S_2 en contact mais sans partie commune, le torseur des forces extérieures exercées par S_1 sur S_2 est l'opposé du torseur de forces extérieures exercées par S_2 sur S_1 :

$$[T_F (S_1 \rightarrow S_2)] = - [T_F (S_2 \rightarrow S_1)]$$

Démonstration :

Si on note $[T_{F12}] = [T_F(S_1 \rightarrow S_2)]$ le torseur des efforts exercés par S_1 sur S_2 et par $[T_{F21}] = [T_F(S_2 \rightarrow S_1)]$ le torseur des efforts exercés par S_2 sur S_1 alors :

$[T_{F1} + T_{F21}]$ représente le torseur des efforts extérieurs exercés sur (S_1) .

Et $[T_{F2} + T_{F12}]$ représente le torseur des efforts extérieurs exercés sur (S_2) .

Où $[T_{F1}]$ est le torseur des efforts extérieurs exercés par le milieu extérieur à (S) sur (S_1) et $[T_{F2}]$ est le torseur des efforts extérieurs exercés par le milieu extérieur à (S) sur (S_2) .

Soit $[T_{D1}]$ le torseur dynamique de (S_1) par rapport à un repère galiléen R_o et $[T_{D2}]$ le torseur dynamique de (S_2) par rapport à ce même repère R_o .

Puisque (S_1) .et (S_2) n'ont pas de partie commune, le torseur dynamique de $S = S_1 + S_2$ par rapport à R_o est $[T_{D1} + T_{D2}]$.

Si on applique la **loi fondamentale de la dynamique** :

à (S_1) ., on a : $[T_{D1}] = [T_{F1} + T_{F21}]$

à (S_2) ., on a : $[T_{D2}] = [T_{F2} + T_{F12}]$

à $S = S_1 + S_2$, on a : $[T_{D1} + T_{D2}] = [T_{F1} + T_{F2}]$

La comparaison de ces trois équations montre que :

$$[T_{F12} + T_{F21}] = 0 \Rightarrow [T_{F12}] = -[T_{F21}] \text{ C.à.d. } [T_F(S_1 \rightarrow S_2)] = -[T_F(S_2 \rightarrow S_1)]$$

D'où

$$\vec{F}_{S1 \rightarrow S2} = -\vec{F}_{S2 \rightarrow S1} \text{ et } \vec{M}(\vec{F}_{S1 \rightarrow S2}) = -\vec{M}(\vec{F}_{S2 \rightarrow S1})$$

V - La loi fondamentale de la dynamique dans un repère non galiléen

Un solide (S) de masse M , de centre d'inertie G est en mouvement par rapport à deux repères, R_o galiléen et R_1 un repère quelconque non galiléen.

Soit P un point du solide, on a la loi de composition des accélérations :

$$\vec{\gamma}(P/R_o) = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\gamma}_C + \vec{\gamma}_{e/R_o}$$

$$\vec{\gamma}(P/R_0) = \vec{\gamma}(P/R_1) + 2 \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1) + \vec{\gamma}(P \in R_1/R_0)$$

• **Le théorème de la résultante dynamique** dans R_0 s'écrit :

$$\vec{F}_{\text{ext}} = M \vec{\gamma}(G/R_0) = M \vec{\gamma}(G/R_1) + 2 M \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(G/R_1) + M \vec{\gamma}(G \in R_1/R_0)$$

$$\Rightarrow \vec{F}_{\text{ext}} - 2 M \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(G/R_1) - M \vec{\gamma}(G \in R_1/R_0) = M \vec{\gamma}(G/R_1)$$

$$\text{En posant : } \vec{F}_{\text{ie}} = -M \vec{\gamma}(G \in R_1/R_0) \text{ et } \vec{F}_{\text{ic}} = -2 M \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(G/R_1)$$

On obtient

$$\vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{ie}} + \vec{F}_{\text{ic}} = M \vec{\gamma}(G/R_1)$$

C'est le **théorème de la résultante dynamique** dans le repère non galiléen R_1 .

• **Le théorème du moment dynamique** en un point A quelconque par rapport à R_0 galiléen s'écrit :

$$\vec{D}_A(S/R_0) = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\text{Or } \vec{D}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_0) \, dm$$

$$\text{et } \vec{\gamma}(P/R_0) = \vec{\gamma}(P/R_1) + \vec{\gamma}_C + \vec{\gamma}_e$$

$$\Rightarrow \vec{D}_A(S/R_0) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_1) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_C \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_e \, dm = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}})$$

$$\Rightarrow \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_1) \, dm = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_C \, dm - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_e \, dm$$

$$\text{En posant : } \vec{M}_{\text{ie}} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_e \, dm \text{ et } \vec{M}_{\text{ic}} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_C \, dm$$

Le théorème du moment dynamique dans le repère non galiléen R_1 s'écrit :

$$\vec{D}_A(S/R_1) = \vec{M}_A(\vec{F}_{\text{ext}}) + \vec{M}_{\text{ie}} + \vec{M}_{\text{ic}}$$

On appellera **torseur des efforts d'inertie d'entraînement**, $[T_{F_{\text{ie}}}]$, associé à la distribution massique d'efforts $-\vec{\gamma}(P \in R_1/R_0)$, le torseur de résultante générale $\vec{F}_{\text{ie}} = -M \vec{\gamma}(P \in R_1/R_0)$ et dont le moment, en un point quelconque A, est $\vec{M}_{\text{ie}} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P \in R_1/R_0) \, dm$.

On appellera **torseur des efforts d'inertie complémentaires (ou de Coriolis)**, $[T_{F_{\text{ic}}}]$, associé à la distribution massique d'efforts $-\vec{\gamma}_C = -2 \vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1)$, le torseur de résultante

générale $\vec{F}_{ic} = -M \vec{\gamma}_c = -2 M \vec{\Omega} (R_1/R_0) \wedge \vec{V}(P/R_1)$ et dont le moment, en un point quelconque A, est $\vec{M}_{ic} = - \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}_c \, dm$.

Ces deux torseurs **fictifs** $[T_{F_{ie}}] = [\vec{F}_{ie} = -M \vec{\gamma}_e, \vec{M}_{ie}]$ et $[T_{F_{ic}}] = [\vec{F}_{ic} = -M \vec{\gamma}_c, \vec{M}_{ic}]$ sont relatifs aux mouvements dans le repère non galiléen R_1 .

VI - Puissance et travail

VI - 1 Cas d'un système matériel (Σ)

a) Cas de forces concentrées

On considère un système de points matériels P_i de vitesses $\vec{V}(P_i/R_0)$. $\vec{F}_i$ est la force qui s'exerce sur le point P_i .

Par définition, on appelle **puissance développée par la force $\vec{F}_i$** le produit scalaire

$$\mathcal{P}_i(\vec{F}_i) = \vec{F}_i \cdot \vec{V}(P_i/R_0)$$

La puissance développée par toutes les forces est : $\mathcal{P} = \sum_{i=1}^N \mathcal{P}_i = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \vec{V}(P_i/R_0)$.

b) Cas d'une densité massique d'efforts (cas d'un solide)

Dans le cas d'une densité massique d'efforts $\vec{f}(P)$, la puissance de ces efforts est donnée par :

$$\mathcal{P} = \int_{\Sigma} \vec{V}(P/R_0) \cdot d\vec{F} = \int_{\Sigma} \vec{V}(P/R_0) \cdot \vec{f}(P) \, dm$$

Où $d\vec{F} = \vec{f} \, dm$ est la force élémentaire qui s'exerce sur la masse élémentaire dm

VI - 2 Puissance d'efforts s'exerçant sur un solide (S)

a) Définition

Le système matériel (Σ) se réduit à un solide (S). Soit A un point du solide (S).

$$\vec{V}(P \in S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AP}$$

Et par conséquent **la puissance des efforts s'exerçant sur le solide** est :

$$\mathcal{P} = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_0) \cdot \vec{f}(P) \, dm = \int_{P \in S} [\vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{AP}] \cdot \vec{f}(P) \, dm$$

$\vec{f}(P)$ est la densité massique d'effort s'exerçant sur le solide (S).

$$\mathcal{P} = \vec{V}(A \in S/R_0) \cdot \int_{P \in S} \vec{f}(P) \, dm + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) \, dm$$

Le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) est défini par ses éléments de réduction au point A :

$$[T_F(S/R_0)]_A = [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$$

$$\text{Avec } \vec{F} = \int_S \vec{f}(P) \, dm \quad \text{et} \quad \vec{M}_A(\vec{F}) = \int_S \vec{AP} \wedge \vec{f}(P) \, dm$$

D'où, l'expression de **la puissance des forces** s'exerçant sur le solide

$$\mathcal{P}(S/R_0) = \vec{V}(A \in S/R_0) \cdot \vec{F} + \vec{\Omega}(S/R_0) \cdot \vec{M}_A(\vec{F})$$

Dans le cas d'un solide (S), la puissance des efforts s'exerçant sur le solide (S) est égale au produit (Comoment) du torseur vitesse (torseur cinématique) $[T_V(S/R_0)]_A = [\vec{\Omega}(S/R_0), \vec{V}(A \in S/R_0)]$ du solide par le torseur des efforts s'exerçant sur le solide (S) (torseur force)

$$[T_F(S/R_0)]_A = [\vec{F}, \vec{M}_A(\vec{F})]$$

$$\mathcal{P}(S/R_0) = [T_V(S/R_0)]_A \otimes [T_F(S/R_0)]_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}(S/R_0) \\ \vec{V}(A \in S/R_0) \end{matrix} \right\} \otimes \left\{ \begin{matrix} \vec{F} \\ \vec{M}_A(\vec{F}) \end{matrix} \right\}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{M}_A(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

Cette expression est indépendante du point A choisi

$$\text{En effet, } \forall \text{ le point } B \in S, \vec{V}(A \in S/R_0) = \vec{V}(B \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{BA}$$

$$\text{Et } \vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{M}_B(\vec{F}) + \vec{F} \wedge \vec{BA}$$

La puissance des efforts s'exerçants sur le solide (S) est:

$$\mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{M}_A(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot [\vec{V}(B \in S/R_0) + \vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{BA}] + [\vec{M}_B(\vec{F}) + \vec{F} \wedge \vec{BA}] \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

$$\mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(B/R_0) + \vec{F} \cdot [\vec{\Omega}(S/R_0) \wedge \vec{BA}] + \vec{M}_B(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) + (\vec{F} \wedge \vec{BA}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

Car le produit mixte

$$\vec{F} \cdot [\vec{\Omega} \wedge \vec{BA}] = (\vec{F}, \vec{\Omega}, \vec{BA}) = (\vec{\Omega}, \vec{BA}, \vec{F}) = \vec{\Omega} \cdot (\vec{BA} \wedge \vec{F}) = -\vec{\Omega} \cdot (\vec{F} \wedge \vec{BA})$$

$$\text{D'où la puissance } \mathcal{P}(S/R_0) = \vec{F} \cdot \vec{V}(B \in S/R_0) + \vec{M}_B(\vec{F}) \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

C.à.d. $\mathcal{P}(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_B \otimes [T_F(S/R_o)]_B$

b) Cas de forces concentrées

Soit la force concentrée $\vec{F}$, dont le point d'application A est fixé sur le solide (S). Dans ce cas le moment $\vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{AA} \wedge \vec{F} = \vec{0}$, le torseur représentatif de ce type d'effort est un glisseur ayant pour axe $(A, \vec{F})$, et la puissance s'écrit :

$$\mathcal{P}(S/R_o) = \vec{F} \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

Exemple de force concentrée : Force de pesanteur

La densité massique d'effort est uniforme $\vec{f}(P) = -g \vec{z}_o$. Où $\vec{z}_o$ est la verticale ascendante

La résultante $\vec{F} = \int_{P \in S} \vec{f}(P) dm = \int_{P \in S} -g \vec{z}_o dm = -M g \vec{z}_o$.

Le moment en G est :

$$\vec{M}_G(\vec{F}) = \int_{P \in S} \vec{GP} \wedge \vec{f}(P) dm = \int_{P \in S} \vec{GP} \wedge (-g \vec{z}_o) dm = \left[\int_{P \in S} \vec{GP} dm \right] \wedge (-g \vec{z}_o) = \vec{0}$$

Ou bien $\vec{P} = M\vec{g} \Rightarrow \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{GG} \wedge \vec{P} = \vec{0}$

Le torseur force associé à la force de pesanteur $\vec{P} = M\vec{g}$ est un glisseur.

La puissance de la force de pesanteur $\vec{P} = M\vec{g}$ s'écrit :

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = [T_V(S/R_o)]_G \otimes [T_F(S/R_o)]_G = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(G/R_o) \end{matrix} \right\} \otimes \left\{ \begin{matrix} \vec{P} \\ \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{0} \end{matrix} \right\}$$

D'où

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{0} = M\vec{g} \cdot \vec{V}(G/R_o) = -M g \vec{z}_o \cdot \vec{V}(G/R_o).$$

c) Cas d'un couple

• La résultante des efforts est nulle : $\vec{F} = \vec{0}$

• Le champ des moments est uniforme. Si $\vec{M}$ est sa valeur alors la puissance

$$\mathcal{P} = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{M}$$

d) Cas de forces dérivant d'une énergie potentielle

Considérons un système de forces donné, s'exerçant sur un solide (S), ne dépend que des paramètres de position mais pas du temps. Si ce système de force dérive d'une énergie

potentielle $E_p(S)$ [ou d'une fonction de force $U(s)$], alors sa puissance est donnée par :

$$\mathcal{P} = -\frac{d}{dt} E_p(S) = \frac{d}{dt} U(S)$$

e) Cas d'une liaison parfaite

Une **liaison** est dite **parfaite** si la **puissance de toutes les actions** réalisant cette liaison **est nulle** pour tout mouvement respectant cette liaison. Les liaisons réalisées par contact sans frottement ou sans glissement sont parfaites.

VI - 3 Travail développé par un ensemble de forces.

Par définition, le travail développé par un ensemble de forces, $\vec{F}$, entre deux instants t_1 et t_2 , par rapport à un repère R_o , est donné par :

$$W(\vec{F})_{R_o} = \int_{t_1}^{t_2} \delta W(S/R_o) = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P} dt$$

$$\text{Avec } \delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OP} = \vec{F} \cdot \vec{V}(P/R_o) dt = \mathcal{P} dt$$

VII - Théorème de l'énergie cinétique

VII - 1 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide (S)

Enoncé :

La dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique du solide (S) relativement à un repère galiléen R_o est égale à la puissance des efforts extérieurs subis par le solide relativement à ce même repère.

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \mathcal{P}_{ext}(S/R_o) = \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{ext})$$

Démonstration :

On a l'expression de l'énergie cinétique :

$$E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} \frac{d}{dt} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \frac{d\vec{V}(P/R_o)}{dt} dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \cdot \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm$$

$$\text{Or } \vec{V}(P \in S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \left[\vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \left[\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm$$

$$\text{Le produit mixte: } \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \left[\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] = \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right]$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right] \, dm$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \vec{V}(A \in S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right] \, dm$$

Rappel

D'après la définition du centre de masse :

$$\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm \Rightarrow \begin{cases} \vec{V}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm \\ \vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm \end{cases}$$

$$\text{Et } \vec{D}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \left[\vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \right] \, dm$$

D'où

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{D}_A(S/R_o)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(A \in S/R_o) \end{matrix} \right\} \otimes \left\{ \begin{matrix} M \vec{\gamma}(G/R_o) \\ \vec{D}_A(S/R_o) \end{matrix} \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_D(S/R_o)]_A$$

Comoment des torseurs vitesse et dynamique

D'après le principe fondamental de la dynamique : $[T_{F_{ext}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_{F_{ext}}(S/R_o)]_A$$

D'où le théorème de l'énergie cinétique : $\frac{d}{dt} E_C(S/R_o) = \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{ext})$

Autre démonstration :

La puissance des efforts extérieurs exercés sur le solide (S) par rapport au repère R_o , est :

$$\mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_{F_{\text{ext}}}(S/R_o)]_A$$

D'après le principe fondamental de la dynamique : $[T_{F_{\text{ext}}}(S/R_o)] = [T_D(S/R_o)]$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = [T_V(S/R_o)]_A \otimes [T_D(S/R_o)]_A$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(S/R_o) \\ \vec{V}(A \in S/R_o) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{c} \vec{S}(S/R_o) \\ \vec{D}_A(S/R_o) \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \vec{S}(S/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{D}_A(S/R_o) \cdot \vec{\Omega}(S/R_o)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm$$

$$\text{Or } \vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{V}(P \in S/R_o) - \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) &= \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm - \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot [\vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP}] \, dm \\ &\quad + \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) &= \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm - \int_{P \in S} [\vec{\gamma}(P/R_o), \vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}] \, dm \\ &\quad + \int_{P \in S} [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}, \vec{\gamma}(P/R_o)] \, dm \end{aligned}$$

$$\text{Le produit mixte } [\vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}, \vec{\gamma}(P/R_o)] = [\vec{\gamma}(P/R_o), \vec{\Omega}(S/R_o), \vec{AP}]$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \left[\frac{d}{dt} \vec{V}(P/R_o) \right]_{R_o} \cdot \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \int_{P \in S} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} [\vec{V}(P/R_o)]^2 \, dm$$

En admettant la "règle de dérivation sous le signe somme" on a:

$$\mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \frac{d}{dt} \int_{P \in S} \frac{1}{2} [\vec{V}(P/R_o)]^2 \, dm = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) \, dm \right]$$

D'où le théorème de l'énergie cinétique

$$\mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \frac{d}{dt} E_c(S/R_o)$$

Remarques :

- Dans le cas d'un seul solide (S), le torseur des efforts intérieurs est nul. Donc la puissance des efforts intérieurs au solide est nulle $\mathcal{P}_{\text{int}}(S/R_o) = 0$.
- En termes de travail, le théorème de l'énergie cinétique s'exprime comme suit : Dans tout mouvement d'un solide (S) par rapport à un repère galiléen R_o , le travail $W(\vec{F}_{\text{ext}})_{R_o}$, des efforts extérieurs exercés sur ce solide entre les instants t_1 et t_2 est égal à la variation de l'énergie cinétique de (S) entre ces deux instants.

$$W(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}})_{R_o} = E_{C2}(S/R_o) - E_{C1}(S/R_o)$$

Où $E_{C1}(S/R_o)$ est l'énergie cinétique du solide à l'instant t_1 et $E_{C2}(S/R_o)$ est l'énergie cinétique du solide à l'instant t_2 .

VII - 2 Théorème de l'énergie cinétique pour un système de solides (Σ).

On considère le cas d'un système de solides (Σ) composé de deux solides (S_1) et (S_2) en mouvement dans un repère galiléen R_o . On a vu que pour chaque solide $\mathcal{P}_{\text{int}}(S/R_o) = 0$. Pour le système de solides (Σ), la puissance des forces intérieures se réduit aux actions de contact entre les solides (S_1) et (S_2) qui composent (Σ).

$$\frac{d}{dt} E_C(\Sigma/R_o) = \mathcal{P}_{\text{ext}}(\Sigma/R_o) + \mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$$

Où

- $\mathcal{P}_{\text{ext}}(\Sigma/R_o)$ est la puissance des efforts extérieurs qui s'exercent sur le système Σ ($\Sigma = S_1 + S_2$) par rapport au repère R_o .
- $\mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$ est la puissance des efforts intérieurs (inter-efforts) au système de solides (Σ) c.à.d. $\mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$ est égale à la puissance des forces de contact entre les solides S_1 et S_2 .

a) Puissance des inter-efforts $\mathcal{P}_{\text{int}}(\Sigma/R_o)$

Soient deux solides S_1 et S_2 en mouvement par rapport à R_o et soit le système matériel $\Sigma = S_1 + S_2$. On appelle $[T_{F12}]$ et $[T_{F21}]$, les torseurs des actions de S_1 sur S_2 et de S_2 sur S_1 respectivement. La somme des torseurs $[T_{F12}] + [T_{F21}] = 0$ d'après le principe de l'action et de la réaction.

b) Théorème

La puissance des inter-efforts $\mathcal{P}_{\text{int}} (\Sigma/R_o)$ entre les solides S_1 et S_2 qu'on note $\mathcal{P}(S_1 \leftrightarrow S_2)$ est :

$$\mathcal{P}_{\text{int}} (\Sigma/R_o) = \mathcal{P} (S_1 \leftrightarrow S_2) = \mathcal{P}_{12} + \mathcal{P}_{21} = [T_{F12}] \otimes [T_V (S_2/S_1)]$$

Où $[T_V (S_2/S_1)]$ est le torseur vitesse (torseur cinématique) de S_2 en mouvement par rapport à S_1 . La puissance des inter-efforts est indépendante du repère.

Rappel

Le torseur cinématique $[T_V (S_2/S_1)] = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega} (S_2/S_1) \\ \vec{V} (P \in S_2/S_1) \end{array} \right\}$

La vitesse de rotation instantanée $\vec{\Omega} (S_2/S_1)$ peut être calculé par :

$$\vec{\Omega} (S_2/S_1) = \vec{\Omega} (S_2/R_o) + \vec{\Omega} (R_o/S_1) = \vec{\Omega} (S_2/R_o) - \vec{\Omega} (S_1/R_o)$$

VIII - Energie potentielle

VIII - 1 définition.

Un champ de force $\vec{F}$, appliqué à un solide (S) dérive d'une énergie potentielle d'interaction, si $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} Ep(S)$. On dit dans ce cas, que le champ de force $\vec{F}$ est conservatif. Pour qu'un champ de force $\vec{F}$ dérive d'une énergie potentielle $Ep(S)$, il suffit qu'il soit rotationnel c.à.d. $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{F} = \vec{0}$.

Remarques :

- Le champ scalaire $U(S) = - Ep(S)$ est appelé fonction de force.
- Les champs scalaires $U(S)$ et $Ep(S)$ sont définis à une constante additive près.
- La puissance de ce champ de force $\vec{F}$ peut s'écrire sous la forme :

$$\mathcal{P} (\vec{F}) = - \frac{d Ep (S/R_o)}{dt} = \frac{dU}{dt}$$

Exemple : Force de pesanteur

La densité massique des forces de pesanteur

$$\vec{f} = -g \vec{z}_0 \Rightarrow \vec{P} = \int \vec{f} dm = \int -g \vec{z}_0 dm = -m g \vec{z}_0$$

La puissance de la force de pesanteur

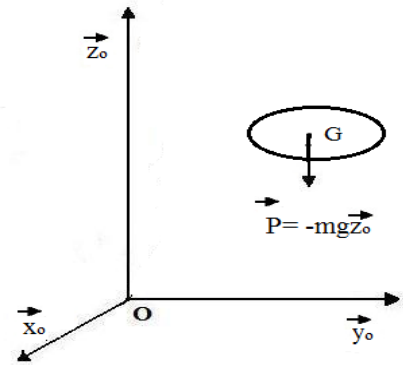
$$\mathcal{P}(\vec{P}) = [T_F]_G \otimes [T_V]_G$$

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}(S/R_0) \\ \vec{V}(G/R_0) \end{array} \right\} \otimes \left\{ \begin{array}{l} \vec{P} \\ \vec{M}_G(\vec{P}) = \vec{0} \end{array} \right\} = \vec{P} \cdot \vec{V}(G/R_0)$$

$$\mathcal{P}(\vec{P}) = -m g \vec{z}_0 \cdot \vec{V}(G/R_0)$$

$$\Rightarrow \mathcal{P}(\vec{P}) = -m g \vec{z}_0 \cdot \left(\frac{dx}{dt} \vec{x}_0 + \frac{dy}{dt} \vec{y}_0 + \frac{dz}{dt} \vec{z}_0 \right) = -m g \frac{dz}{dt} = \frac{d}{dt} (-m g z) = -\frac{d}{dt} (E_p)$$

$$\Rightarrow E_p = m g z + \text{cte}$$


IX - Intégrales premières.
IX - 1 Intégrale première de l'énergie

Soit un solide (S) en mouvement dans un repère galiléen R_0 . D'après le théorème de l'énergie cinétique

$$\frac{d}{dt} E_C(S/R_0) = \mathcal{P}(\Sigma \vec{F}_{\text{ext}}) = \mathcal{P}(f.c) + \mathcal{P}(f.n.c)$$

f.c = Forces conservatives et f.n.c = Forces non conservatives

$$\mathcal{P}(f.c) = -\frac{dE_p}{dt} \Rightarrow \frac{dE_C}{dt} + \frac{dE_p}{dt} = \mathcal{P}(f.n.c) \Rightarrow \frac{d}{dt} (E_C + E_p) = \mathcal{P}(f.n.c)$$

Dans le cas **très important** où la puissance des forces non conservatives est nulle alors

$$\frac{d}{dt} (E_C + E_p) = 0 \Rightarrow E_C(S/R_0) + E_p(S) = \text{cte}$$

Cette équation, traduisant la **conservation de l'énergie mécanique** du solide (S) (somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle), est appelée **intégrale première de l'énergie**.

On appelle **intégrale première** toute fonction scalaire dans laquelle n'apparaissent que les paramètres de position q_i et leurs dérivées premières $\dot{q}_i$ et qui reste constante au cours du temps

$$\text{c.à.d. } f(q_i, \dot{q}_i) = \text{Cte.}$$

IX - 2 Intégrale première du moment cinétique

Le théorème du moment cinétique en un point fixe O d'un repère galiléen R_o s'écrit :

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

En effet

► Si le point fixe O est un point du solide. On a déjà vu dans le chapitre cinétique que

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_O (S/R_o)$$

D'après le théorème du moment dynamique $\vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

► Si le point fixe O n'est pas un point du solide.

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \wedge \vec{GO}$$

$$\vec{L}_O (S/R_o) = \vec{L}_G (S/R_o) + \vec{OG} \wedge M \vec{V} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_G (S/R_o) \right]_{R_o} + \vec{V}(G/R_o) \wedge M \vec{V}(G/R_o) + \vec{OG} \wedge M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_G (S/R_o) + \vec{OG} \wedge M \vec{\gamma} (G/R_o)$$

$$\Rightarrow \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_G (S/R_o) + M \vec{\gamma} (G/R_o) \wedge \vec{GO} = \vec{D}_O (S/R_o) = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

D'après le théorème du moment dynamique

Donc quel que soit le point fixe O,

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext})$$

Supposons qu'il existe un vecteur unitaire $\vec{u}$ tel que :

$$\vec{M}_O (\Sigma \vec{F}_{ext}) \cdot \vec{u} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{u} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = 0$$

• Si le vecteur unitaire $\vec{u}$ est galiléen ($\vec{u}$ appartient au repère galiléen R_o), on peut écrire

$$\frac{d}{dt} \left[\vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{u} \right]_{R_o} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{u} = cte$$

Cette équation est une intégrale première du mouvement. On l'appelle **intégrale première du moment cinétique**.

- Si le vecteur unitaire $\vec{u}$ n'est pas galiléen ($\vec{u}$ appartient à un repère non galiléen R)

D'après la relation de Bour

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_R + \vec{\Omega} (R/R_o) \wedge \vec{L}_O (S/R_o)$$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{u} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{L}_O (S/R_o) \right]_R + \vec{u} \cdot [\vec{\Omega} (R/R_o) \wedge \vec{L}_O (S/R_o)] = 0$$

Donc

$$\frac{d}{dt} [\vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{u}]_R + [\vec{u}, \vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o)] = 0$$

Remarque importante : Cas d'un solide possédant un axe de symétrie de révolution

Dans le cas particulier où $\vec{u} = \vec{z}$ n'est pas galiléen et le solide (S) possède une symétrie de révolution autour de l'axe (OZ) de vecteur unitaire $\vec{z}$, on a alors :

$$\vec{L}_O (S/R_o) \cdot \vec{z} = \text{cte}$$

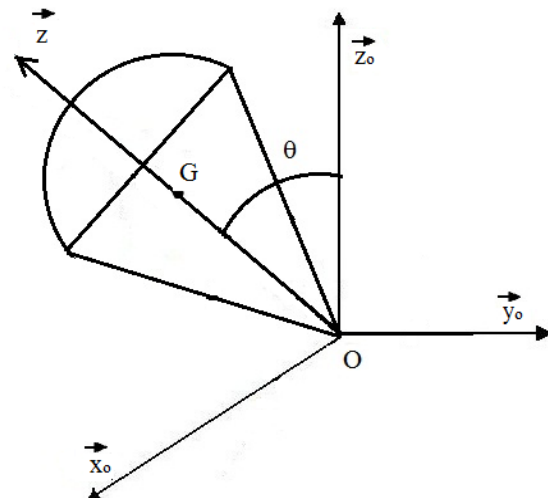
En effet le produit mixte $[\vec{z}, \vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o)] = 0$

Démonstration

Soit un solide S possédant un axe de symétrie de révolution matériel

Le produit mixte

$$\begin{aligned} & (\vec{z}, \vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o)) \\ &= (\vec{\Omega} (R/R_o), \vec{L}_O (S/R_o), \vec{z}) \\ &= \vec{\Omega} (R/R_o) \cdot (\vec{L}_O (S/R_o) \wedge \vec{z}) \end{aligned}$$



On a : $\vec{L}_O (S/R_o) = I_{O(S)} \vec{\Omega} (S/R_o)$, O point du solide fixe dans R_o

Avec $\Pi_O(S) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_2}$ et $R_2(O, \vec{u}, \vec{w}, \vec{z})$ repère de résal

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \Pi_O(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_2} \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) = A \dot{\theta} \vec{u} + A \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}) \vec{z}$$

$$\Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) \wedge \vec{z} = [A \dot{\theta} \vec{u} + A \dot{\psi} \sin \theta \vec{w} + C (\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\phi}) \vec{z}] \wedge \vec{z} = A \dot{\psi} \sin \theta \vec{u} - A \dot{\theta} \vec{w}$$

$$\text{et } \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{L}_O(S/R_o) \wedge \vec{z}] = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A \dot{\psi} \sin \theta \\ -A \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot [\vec{L}_O(S/R_o) \wedge \vec{z}] = A \dot{\theta} \dot{\psi} \sin \theta - A \dot{\theta} \dot{\psi} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow \text{Le produit mixte } (\vec{z}, \vec{\Omega}(R/R_o), \vec{L}_O(S/R_o)) = (\vec{\Omega}(R/R_o), \vec{L}_O(S/R_o), \vec{z}) = 0$$

Et par conséquent

$$\frac{d}{dt} [\vec{L}_O(S/R_o) \cdot \vec{z}]_R = 0 \Rightarrow \vec{L}_O(S/R_o) \cdot \vec{z} = \text{cte}$$

Fin chapitre 5